

AI 工具使用详情

依据《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定（2026 年试行）》整理

我们提交的论文是《基于守恒型有限体积法与干基质量坐标的\\药材热风烘干耦合传热传质建模》，全文含 12 章、13 个公式、28 张图、6 张表、20 条参考文献。参赛队仅在语言润色、代码调试方面使用过 AI 工具，题目分析、建模、编程思路和最终结论都是我们自己完成的。具体使用情况说明如下。

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

序号	工具名称	版本或型号	开发机构	使用日期
1	盘古大模型	盘古 5.5	华为云计算技术有限公司	2026-09-10

二、具体使用目的和环节

序号	使用环节	使用目的	所用工具
1	针对“问题四的分析”、“问题一：常物性柱坐标耦合场的预热阶段温度与水分分布”、“问题二：变物性双向强耦合下的全过程温度与水分场”等 6 节的成文语言检查（《基于守恒型有限体积法与干基质量坐标的\\药材热风烘干耦合传热传质建模》）	语言润色	盘古大模型
2	《基于守恒型有限体积法与干基质量坐标的\\药材热风烘干耦合传热传质建模》中“相对问题一的增量：变物性与双向耦合”、“相对问题二的增量：时变边界与终点判据”、“相对问题三的增量：从固定域到移动边界”等 6 节的语言检查	语言润色	盘古大模型
3	《基于守恒型有限体积法与干基质量坐标的\\药材热风烘干耦合传热传质建模》配套的 34 个 Python 代码文件报错定位与语法检查	代码调试	盘古大模型

三、主要提示方式与使用过程

下面说明各辅助环节的提问范围。所问事项限于语言、程序报错和排版细节，研究方法、数据和结论不在提问范围内。

环节 1.1（盘古大模型，语言润色）：提问范围限于《基于守恒型有限体积法与干基质量坐标的\\药材热风烘干耦合传热传质建模》的“问题四的分析”、“问题一：常物性柱坐标耦合场的预热阶段温度与水分分布”、“问题二：变物性双向强耦合下的全过程温度与水分场”等 6 节，内容为已定稿文字的语病、标点和重复表达，含公式段落保留原有符号、编号和数值。

环节 1.2（盘古大模型，语言润色）：提交的材料为“相对问题一的增量：变物性与双向耦合”、“相对问题二的增量：时变边界与终点判据”、“相对问题三的增量：从固定域到移动边界”等 6 节中已写完的段落，所问事项限于不通顺、成分残缺和用词重复；图表题注（如“守恒与收敛类校核残差的量级总览”）只改标点不改指称。

环节 1.3（盘古大模型，代码调试）：提交的材料为 `constraint_audit.py`、`params.py`、`problem1.py` 中报错的片段与完整报错栈，所问事项限于语法写法、库版本和路径读写；不含计算逻辑、参数取值和输出口径的选择。

四、采纳、人工修改和核验情况

序号	所用工具	采纳、人工修改和核验情况
1	盘古大模型	采纳前均回到“问题四的分析”、“问题一：常物性柱坐标耦合场的预热阶段温度与水分分布”、“问题二：变物性双向强耦合下的全过程温度与水分场”等 6 节原文复核，改动限于字词与标点，凡触及专业表述的一律保留原稿写法。
2	盘古大模型	修改前后文字逐处比对，确认句意未变才采纳；“相对问题一的增量：变物性与双向耦合”、“相对问题二的增量：时变边界与终点判据”、“相对问题三的增量：从固定域到移动边界”等 6 节中的专业提法、数值和符号一律沿用原稿。
3	盘古大模型	采纳的修改均经重跑核验，通过标准为我们已有的 9 个数据或结果文件未发生变化；凡会改动计算结果的建议一律不采纳。

以上情况均经参赛队逐项核对。凡采用的修改都回到原文确认过，未改变任何数据、符号和结论。